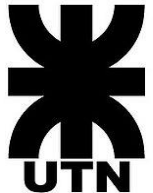


SISTEMAS DIGITALES Y NROS BINARIOS

Técnicas Digitales I

Luis Eduardo Toledo



SISTEMAS DIGITALES



CASA INTELIGENTE



SISTEMAS DE NUMERACIÓN

$$(d_{n-1} d_{n-2} \dots d_1 d_0, d_{-1} d_{-2} \dots)_\beta =$$

$$d_{n-1} \beta^{n-1} + d_{n-2} \beta^{n-2} + \dots + d_1 \beta^1 + d_0 \beta^0 + d_{-1} \beta^{-1} + d_{-2} \beta^{-2} + \dots$$

Si $\beta=2 \rightarrow$ Binario

Si $\beta=8 \rightarrow$ Octal

Si $\beta=10 \rightarrow$ Decimal

Si $\beta=16 \rightarrow$ Hexadecimal

SISTEMAS DE NUMERACIÓN

Numbers with Different Bases

Decimal (base 10)	Binary (base 2)	Octal (base 8)	Hexadecimal (base 16)
00	0000	00	0
01	0001	01	1
02	0010	02	2
03	0011	03	3
04	0100	04	4
05	0101	05	5
06	0110	06	6
07	0111	07	7
08	1000	10	8
09	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

CONVERSIÓN DE UN SISTEMA A OTRO

$$(d_{n-1} d_{n-2} \dots d_1 d_0, d_{-1} d_{-2} \dots)_{10} \rightarrow (\dots)_2$$

Ejemplos:

$$(4 \ 1)_{10} \rightarrow (\dots)_2$$

?

$$(4 \ 1)_{10} = (101001)_2$$

$$(3 \ 3)_8 \rightarrow (\dots)_{10}$$

CONVERSIÓN PASANDO POR BINARIO

$$(d_{n-1} d_{n-2} \dots d_1 d_0 . d_{-1} d_{-2} \dots)_2 \rightarrow (\dots)_8$$

$$\begin{array}{ccccccccc} (10 & 110 & 001 & 101 & 011 & \cdot & 111 & 100 & 000 & 110)_2 & = & (26153.7406)_8 \\ 2 & 6 & 1 & 5 & 3 & & 7 & 4 & 0 & 6 \end{array}$$

$$(d_{n-1} d_{n-2} \dots d_1 d_0 . d_{-1} d_{-2} \dots)_2 \rightarrow (\dots)_{16}$$

$$\begin{array}{ccccccc} (10 & 1100 & 0110 & 1011 & \cdot & 1111 & 0010)_2 & = & (2C6B.F2)_{16} \\ 2 & C & 6 & B & & F & 2 \end{array}$$

CONVERSIÓN PASANDO POR BINARIO

$$(d_{n-1} d_{n-2} \dots d_1 d_0 . d_{-1} d_{-2} \dots)_8 \rightarrow (\dots)_2$$

$$(673.124)_8 = \begin{matrix} 110 & 111 & 011 & \cdot & 001 & 010 & 100 \\ 6 & 7 & 3 & & 1 & 2 & 4 \end{matrix} \quad \quad \quad _2$$

$$(d_{n-1} d_{n-2} \dots d_1 d_0 . d_{-1} d_{-2} \dots)_{16} \rightarrow (\dots)_2$$

$$(306.D)_{16} = \begin{matrix} 0011 & 0000 & 0110 & \cdot & 1101 \\ 3 & 0 & 6 & & D \end{matrix} \quad \quad \quad _2$$

COMPLEMENTO DE UN NÚMERO

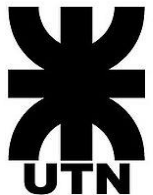
Existen dos tipos de complementos para cada sistema de base β . El complemento a la base y el complemento a la base-1.

Cuando el valor de la base se sustituye en el nombre, los dos tipos se conocen como **complemento a 2** y **complemento a 1** en el sistema binario y como complemento a 10 y complemento a 9 en el sistema decimal.

Dado un número **N** en base **β** que tiene **n** dígitos, el complemento a $(\beta-1)$ de N se define como: **$(\beta^n-1)-N$**
Y el complemento a β de N se define como: **β^n-N**

β^n representa un número que consta de un **1** seguido de **n** ceros.

En el caso de números binarios $\beta=2$ y (2^n-1) es un número binario representado por **n** unos.



COMPLEMENTO DE UN NÚMERO

$(10101100)_2 \rightarrow$ complemento a 2

$$\begin{array}{r} \begin{array}{ccccccccc} & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ \text{↩} & \text{↩} & \text{↩} & \text{↩} & \text{↩} & \text{↩} & \text{↩} \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \\ - \quad 10101100 \\ \hline 001010100 \end{array}$$

Forma práctica: invierto unos por ceros y ceros por unos y al resultado le sumo uno:

$$\begin{array}{r} 10101100 \\ 01010011 \\ + \quad \quad \quad 1 \\ \hline 01010100 \end{array}$$

NÚMEROS BINARIOS CON SIGNO

Signed Binary Numbers

Decimal	Signed-2's Complement	Signed-1's Complement	Signed Magnitude
+7	0111	0111	0111
+6	0110	0110	0110
+5	0101	0101	0101
+4	0100	0100	0100
+3	0011	0011	0011
+2	0010	0010	0010
+1	0001	0001	0001
+0	0000	0000	0000
-0	—	1111	1000
-1	1111	1110	1001
-2	1110	1101	1010
-3	1101	1100	1011
-4	1100	1011	1100
-5	1011	1010	1101
-6	1010	1001	1110
-7	1001	1000	1111
-8	1000	—	—

SUMA ARITMÉTICA

$$\begin{array}{r} + 6 \quad 00000110 \\ +13 \quad 00001101 \\ \hline +19 \quad 00010011 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} + 6 \quad 00000110 \\ -13 \quad 11110011 \\ \hline - 7 \quad 11111001 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} - 6 \quad 11111010 \\ +13 \quad 00001101 \\ \hline + 7 \quad 00000111 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} - 6 \quad 11111010 \\ -13 \quad 11110011 \\ \hline -19 \quad 11101101 \end{array}$$

RESTA ARITMÉTICA

$$(\pm A) - (+B) = (\pm A) + (-B);$$

$$(\pm A) - (-B) = (\pm A) + (+B).$$

$$(-6) - (-13) = +7$$

$$(11111010 - 11110011)$$

$$11111010 + 00001101 = 100000111$$

$$00000111 (+7).$$